

Obra

Pintura do Edifício Sede e Anexo MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO OPERACIONAL DAS TRÊS FRENTES		1		12.786,63	12.786,63	3,57 %
1.1	05.007.0015-A	EMOP	LOCACAO DE CADEIRA SUSPensa (BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MON MONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM 05.008.0004)	UNXMES	6	412,06	515,07	3.090,42	0,86 %
1.2	05.008.0004-0	EMOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA SUSPensa (BALANCIM).CUSTO POR BALANCIM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	2	125,27	156,58	313,16	0,09 %
1.3	SRA-ES-021	Próprio	Taxas de Prefeitura para Licenciamento de obra	un	1	550,00	687,50	687,50	0,19 %
1.4	SRA-ES-022	Próprio	Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução Obras e Serviços	SRAES	1	797,24	996,55	996,55	0,28 %
1.5	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1	5.484,20	6.855,25	6.855,25	1,91 %
1.6	SRAES-CP-031	Próprio	Locação de andaime metálico tubular, incluindo montagem e desmontagem, para pintura do teto	m²xmês	45	15,00	18,75	843,75	0,24 %
2			EDIFÍCIO SEDE E ANEXO DO MGI		1		286.937,41	286.937,41	80,07 %
2.1	4939	ORSE	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m²	3562	26,56	33,20	118.258,40	33,00 %
2.2	88629	SINAPI	Argamassa traço 1:3 para emboço de regularização	m³	14	671,84	839,80	11.757,20	3,28 %
2.3	010246	IOPES	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	m²	1500	5,04	6,30	9.450,00	2,64 %
2.4	290	ORSE	Fornecimento e instalação de Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm, na cobertura	m	60	147,77	184,71	11.082,60	3,09 %
2.5	99814	SINAPI	Limpeza de superfície do telhado metálico do Anexo e das pingadeiras metálicas das fachadas Norte/Sul c/ jato de alta pressão	m²	1157	1,94	2,42	2.799,94	0,78 %
2.6	SRAES-CP-401	Próprio	Pintura c/ tinta poliuretânica de acabamento no telhado metálico do Anexo do MGI e nas pingadeiras metálicas das fachadas Norte/Sul (2 demãos)	m²	1157	44,33	55,41	64.109,37	17,89 %
2.7	010246	IOPES	Lixamento manual do teto p/ pintura, nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	m²	350	5,04	6,30	2.205,00	0,62 %

2.8	4939	ORSE	Pintura de acabamento c/ tinta emborrachada em teto do térreo (H ≈ 7 m) - 2 demãos	m²	350	26,56	33,20	11.620,00	3,24 %
2.9	102491	SINAPI	Pintura acrílica em piso/ladrilho (2 demãos), na calçada cidadã, no entorno do MGI/ES	m²	155	24,48	30,60	4.743,00	1,32 %
2.10	102509	SINAPI	Demarcação de faixa de pedestres com tinta retrorrefletiva, na calçada cidadã	m²	40	38,96	48,70	1.948,00	0,54 %
2.11	SRAES-CP-010	Próprio	Tratamento de trincas e execução de juntas de dilatação/indução de fissuras em piso cimentado, com preenchimento elástico, na calçada cidadã	m	20	14,51	18,13	362,60	0,10 %
2.12	99814	SINAPI	Lavagem de superfície de piso com hidrojateamento de alta pressão para remoção de incrustações e limpeza pesada, na calçada cidadã	m²	730	1,94	2,42	1.766,60	0,49 %
2.13	SRAES-CP-011	Próprio	Aplicação de fundo preparador/selador para piso (1ª demão de ancoragem), na calçada cidadã	m²	730	4,03	5,03	3.671,90	1,02 %
2.14	SRAES-CP-012	Próprio	Pintura de piso com tinta acrílica premium (cor concreto aparente), acabamento antiderrapante com adição de quartzo malha fina — 2 demãos, na calçada cidadã	m²	730	41,89	52,36	38.222,80	10,67 %
2.15	200401	IOPEs	Limpeza geral da obra (edificação), após a pintura	m²	400	9,88	12,35	4.940,00	1,38 %
3			ESTACIONAMENTO DA PRINCESA ISABEL		1		46.192,48	46.192,48	12,89 %
3.1	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	3	671,84	839,80	2.519,40	0,70 %
3.2	010246	IOPEs	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	m²	330	5,04	6,30	2.079,00	0,58 %
3.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	330	12,45	15,56	5.134,80	1,43 %
3.4	100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	533	14,10	17,62	9.391,46	2,62 %
3.5	3714	ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar - R1	m²	1157	17,01	21,26	24.597,82	6,86 %
3.6	200401	IOPEs	Limpeza geral da obra (edificação)	m²	200	9,88	12,35	2.470,00	0,69 %
4			ANEXO DA VILA RUBIM		1		12.421,80	12.421,80	3,47 %
4.1	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	340	12,45	15,56	5.290,40	1,48 %
4.2	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	3	671,84	839,80	2.519,40	0,70 %
4.3	010246	IOPEs	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	m²	340	5,04	6,30	2.142,00	0,60 %

4.4	200401	IOPES	Limpeza geral da obra (edificação)	m²	200	9,88	12,35	2.470,00	0,69 %
-----	--------	-------	------------------------------------	----	-----	------	-------	----------	--------

Total sem BDI	286.692,42
Total do BDI	71.645,90
Total Geral	358.338,32

Luis Fernando
Setor de Engenharia

Obra

Pintura do Edifício Sede e Anexo MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais
IOPES - 03/2026 - Espírito Santo

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO OPERACIONAL DAS TRÊS FRENTES						12.786,63
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	05.007.0015-A	EMOP	LOCACAO DE CADEIRA SUSPensa (BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MON MONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM 05.008.0004)	5	UNXMES	1,0000000		412,06	412,06
Insumo	13580	EMOP	LOCACAO DE CADEIRA SUSPensa (BALANCIM),C ONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,C/30M CAB BO,INCLUSIVE KIT SEG.COMPL.EXCL.TRANSP.	Material	UNXDIA	22,0000000	0,0000000	18,73	412,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 103,01 Valor com BDI => 515,07

Quant. => 6,00 Preço Total => 3.090,42

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	05.008.0004-0	EMOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA SUSPensa (BALANCIM).CUSTO POR BALANCIM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	5	UN	1,0000000		125,27	125,27
Insumo	01999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	4,0500000	3,0000000	21,30	88,85
Insumo	01968	EMOP	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	1,2000000	3,0000000	29,47	36,42

MO sem LS => 125,27 LS => 0,00 MO com LS => 125,27

Valor do BDI => 31,31 Valor com BDI => 156,58

Quant. => 2,00 Preço Total => 313,16

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRA-ES-021	Próprio	Taxas de Prefeitura para Licenciamento de obra	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	un	1,0000000		550,00	550,00
Insumo	SRA-ES-031	Próprio	Taxas de Prefeitura para Licenciamento de obra	Administração	un	1,0000000	0,0000000	550,00	550,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 137,50 Valor com BDI => 687,50

Quant. => 1,00 Preço Total => 687,50

1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRA-ES-022	Próprio	Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução Obras e Serviços	PINT - PINTURAS	SRAES	1,0000000	797,24	797,24
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0000000	0,0000000	110,84
Auxiliar Composição	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0000000	0,0000000	686,40
Auxiliar Insumo	PROPRIA-ART-CRFA-01	Próprio	TAXA / EMOLUMENTOS CREA (quando aplicável)	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	PROPRIA-ART-ADM-01	Próprio	SERVIÇO ADMINISTRATIVO / EMISSÃO DE DOCUMENTOS (Lançamento, conferência e protocolo)	Material	H	0,2500000	0,0000000	0,00
Insumo	PROPRIA-ART-DESC-01	Próprio	DESLOCAMENTO (KM) — ida e volta do responsável técnico para protocolo/visita rápida	Material	KM	20,0000000	0,0000000	0,00

MO sem LS => 708,80 LS => 0,00 MO com LS => 708,80

Valor do BDI => 199,31 Valor com BDI => 996,55

Quant. => 1,00 Preço Total => 996,55

1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	1,0000000	5.484,20	5.484,20
Insumo	099537	SBC	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	12,3720000	0,0000000	314,91
Insumo	099014	SBC	MARCENEIRO 1a. CLASSE	Mão de Obra	H	6,1860000	0,0000000	337,60
Insumo	099550	SBC	PINTOR	Mão de Obra	H	13,4030000	0,0000000	341,15
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	97,8800000	0,0000000	1.613,22
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	27,8370000	0,0000000	708,55
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	55,6740000	0,0000000	930,96
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	17,5270000	0,0000000	293,08
Insumo	099360	SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	17,5270000	0,0000000	446,12
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	19,5890000	0,0000000	498,61

MO sem LS => 5.484,20 LS => 0,00 MO com LS => 5.484,20

Valor do BDI => 1.371,05 Valor com BDI => 6.855,25

Quant. => 1,00 Preço Total => 6.855,25

1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	----------	------------	-------

Composição	SRAES-CP-031	Próprio	Locação de andaime metálico tubular, incluindo montagem e desmontagem, para pintura do teto	ESCO - ESCORAMENTO	m²xmês	1,0000000		15,00	15,00
Insumo	SRAES-INS-032	Próprio	Locação mensal de torre/painel de andaime tubular (SINAPI)	Equipamento	m²xmês	1,0000000	0,0000000	5,00	5,00
Insumo	SRAES-INS-036	Próprio	Ajudante/Servente com encargos	Mão de Obra	h	0,2000000	0,0000000	20,00	4,00
Insumo	SRAES-INS-035	Próprio	Montador de Andaime com encargos	Mão de Obra	h	0,2500000	0,0000000	24,00	6,00
MO sem LS =>					10,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,00
Valor do BDI =>					3,75	Valor com BDI =>			18,75
Quant. =>							45,00	Preço Total =>	843,75

2			EDIFÍCIO SEDE E ANEXO DO MGI						286.937,41
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4939	ORSE	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	Outras Pinturas	m²	1,0000000	26,56	26,56	
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,86	1,15	
Insumo		ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	15,59	4,67	
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27	
Insumo	00004783/SIN	ORSE	Corante para tinta	Material	tb	0,0140000	5,20	0,07	
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,6000000	3,94	2,36	
Insumo	4718	ORSE	Tinta emborrachada branca	Material	l	0,1800000	33,55	6,03	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0916200	5,00	0,45	
Insumo		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0020700	10,87	0,02	
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0040500	205,00	0,83	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0040500	12,54	0,05	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007200	6,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0916200	14,00	1,28	

Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003600	300,00	0,10	
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0040500	4,81	0,01	
Insumo	00012894/SIN 00002711/SIN 4729	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001800	20,11	0,00	
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	175,45	0,01	
Insumo		ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	39,50	0,00	
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0016200	18,00	0,02	
Insumo	00012895/SIN 941	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0005400	13,50	0,00	
Insumo		ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0013500	193,04	0,26	
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0674700	4,50	0,30	
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007200	73,93	0,05	
Insumo	00006111/SIN 00004783/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	15,59	4,67	
Insumo		ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27	
Insumo	4719	ORSE	Corante para tinta	Material	tb	0,0140000	5,20	0,07	
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0027000	11,98	0,03	
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0003000	12,90	0,00	
Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0013800	26,00	0,03	
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000600	269,00	0,01	
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0027000	26,99	0,07	
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0002400	16,82	0,00	
Insumo	4718	ORSE	Tinta emborrachada branca	Material	l	0,1800000	33,55	6,03	
				MO sem LS =>	16,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,94
				Valor do BDI =>	6,64				33,20
					Quant. =>	3.562,00	Preço Total =>	118.258,40	

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	Argamassa traço 1:3 para emboço de regularização	Argamassas	m³	1,0000000		671,84	671,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	0,0000000	27,71	237,47
Auxiliar Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	0,0000000	90,00	96,30
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,0000000	0,70	338,07
				MO sem LS =>	135,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	135,23

					Valor do BDI =>	167,96		Valor com BDI =>	839,80	
							Quant. =>	14,00	Preço Total =>	11.757,20

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	010246	IOPES	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000		5,04	5,04
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário	
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	0,2000000			21,94	4,38	
Insumo	010140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	0,0150000			26,03	0,39	

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 4,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,77

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,77

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	038013	IOPES	LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	0,2500000	UN	1,09	0,27

Custo unitário total de material 0,27

MO sem LS => 4,77 LS => 0,00 MO com LS => 4,77

Valor do BDI => 1,26 Valor com BDI => 6,30

Quant. => 1.500,00 Preço Total => 9.450,00

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	290	ORSE	Fornecimento e instalação de Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm, na cobertura	Complementos	m	1,0000000	147,77	147,77
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	593,07	1,77
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,86	1,54
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	15,59	6,23
Insumo	1995	ORSE	Rufo chapa alumínio 0,6 mm (2,0 kg/m2), L=30cm	Material	m	1,0000000	128,55	128,55
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,4000000	3,81	1,52
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	20,45	8,18

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000824	36,90	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0826616	5,00	0,41
Insumo	00012892/SIN 10492	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0018676	10,87	0,02
Insumo		ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036540	205,00	0,74
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001236	18,58	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036540	12,54	0,04
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006096	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0826616	14,00	1,15
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003248	300,00	0,09
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036540	4,81	0,01
Insumo	00012894/SIN 00002711/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001624	20,11	0,00
Insumo		ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000824	175,45	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000412	39,50	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014616	18,00	0,02
Insumo	00012895/SIN 941	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004872	13,50	0,00
Insumo		ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012180	193,04	0,23
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0649292	4,50	0,29
Insumo	00012893/SIN 00001379/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006096	73,93	0,04
Insumo		ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	1,3566000	0,90	1,22
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0032400	100,00	0,32
Insumo	00006111/SIN 1995	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4120000	15,59	6,42
Insumo		ORSE	Rufo chapa alumínio 0,6 mm (2,0 kg/m2), L=30cm	Material	m	1,0000000	128,55	128,55
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000400	979,65	0,03
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000800	26,89	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000800	21,30	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000400	246,00	0,00

Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000800	39,10	0,00	
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000400	36,00	0,00	
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	20,45	8,18	
				MO sem LS =>	14,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,60
				Valor do BDI =>	36,94				184,71
						Quant. =>	60,00	Preço Total =>	11.082,60

2.5	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	Limpeza de superfície do telhado metálico do Anexo e das pingadeiras metálicas das fachadas Norte/Sul c/ jato de alta pressão	Limpeza de Obra	m²	1,0000000		1,94	1,94
Composição Auxiliar	99834	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0224517	0,0000000	0,21	0,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0683285	0,0000000	27,71	1,89
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0117125	0,0000000	4,57	0,05
MO sem LS =>					1,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,07
Valor do BDI =>					0,48			Valor com BDI =>	2,42
						Quant. =>	1.157,00	Preço Total =>	2.799,94

2.6	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-401	Próprio	Pintura c/ tinta poliuretânica de acabamento no telhado metálico do Anexo do MGI e nas pinçadeiras metálicas das fachadas Norte/Sul (2 demãos)	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		44,33	44,33
Insumo	90045	SIURB	PISTOLA DE PINTURA PULVERIZADORA	Equipamento	H	0,0370000	0,0000000	32,65	1,20
Insumo	00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0640000	0,0000000	17,55	1,12
Insumo	11420	ORSE	Compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW)	Equipamento	h	0,0370000	0,0000000	6,68	0,24
Insumo	SRAES-402	Próprio	Diluyente para poliuretano	Material	l	0,0610000	0,0000000	42,50	2,59
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1270000	0,0000000	24,10	3,06
Insumo	SRAES-401	Próprio	Tinta poliuretano de acabamento — bicomponente (base + catalisador)	Material	l	0,4064000	0,0000000	88,90	36,12
MO sem LS =>					4,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,18
Valor do BDI =>					11,08			Valor com BDI =>	55,41

Quant. => 1.157,00 Preço Total => 64.109,37

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	010246	IOPES	Lixamento manual do teto p/ pintura, nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000		5,04	5,04
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário			Custo Horário	
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	0,2000000			21,94	4,38	
Insumo	010140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	0,0150000			26,03	0,39	
Adicional de Mão de obra (%)								0,0000	
Custo horário total de mão de obra								4,77	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								4,77	
(D) Produção de Equipe								1	
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								4,77	
F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Insumo	038013	IOPES	LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	0,2500000	UN	1,09		0,27	
Custo unitário total de material								0,27	
MO sem LS =>					4,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,77
Valor do BDI =>					1,26	Valor com BDI =>			6,30
Quant. =>								350,00	Preço Total => 2.205,00

2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4939	ORSE	Pintura de acabamento c/ tinta emborrachada em teto do térreo (H ≈ 7 m) - 2 demãos	Outras Pinturas	m²	1,0000000	26,56	26,56
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,86	1,15
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	15,59	4,67
Insumo	00004783/SIN	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27
Insumo	4719	ORSE	Corante para tinta	Material	tb	0,0140000	5,20	0,07
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,6000000	3,94	2,36
Insumo	4718	ORSE	Tinta emborrachada branca	Material	l	0,1800000	33,55	6,03
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Insumo		10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00		
Insumo		10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0916200	5,00	0,45		
Insumo	00012892/SIN		ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0020700	10,87	0,02		
Insumo		10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0040500	205,00	0,83		
Insumo		4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00		
Insumo		10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0040500	12,54	0,05		
Insumo		1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007200	6,00	0,00		
Insumo		158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0916200	14,00	1,28		
Insumo		10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003600	300,00	0,10		
Insumo		10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0040500	4,81	0,01		
Insumo	00012894/SIN		ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001800	20,11	0,00		
Insumo			ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	175,45	0,01		
Insumo		00002711/SIN	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	39,50	0,00		
Insumo		4729	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0016200	18,00	0,02		
Insumo	00012895/SIN		ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0005400	13,50	0,00		
Insumo		941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0013500	193,04	0,26		
Insumo		2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0674700	4,50	0,30		
Insumo	00012893/SIN		ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007200	73,93	0,05		
Insumo			ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	15,59	4,67		
Insumo	00006111/SIN		ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27		
Insumo			ORSE	Corante para tinta	Material	tb	0,0140000	5,20	0,07		
Insumo		4719	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0027000	11,98	0,03		
Insumo		10583	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0003000	12,90	0,00		
Insumo		4174	ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	Material	un	0,0013800	26,00	0,03		
Insumo		11250	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000600	269,00	0,01		
Insumo		11252	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0027000	26,99	0,07		
Insumo		11251	ORSE	Espátula	Material	un	0,0002400	16,82	0,00		
Insumo		4725	ORSE	Tinta emborrachada branca	Material	un	0,0000000	33,55	6,03		
Insumo		4718	ORSE		Material	l	0,1800000				
					MO sem LS =>		16,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,94
					Valor do BDI =>		6,64				33,20

Quant. => 350,00 Preço Total => 11.620,00

2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102491	SINAPI	Pintura acrílica em piso/ladrilho (2 demãos), na calçada cidadã, no entorno do MGI/ES	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000		24,48	24,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1150000	0,0000000	27,71	3,18
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2750000	0,0000000	38,05	10,46
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	0,0000000	12,23	1,95
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	0,0000000	12,55	0,12
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	0,0000000	20,56	8,77
MO sem LS =>					8,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,53
Valor do BDI =>					6,12			Valor com BDI =>	30,60
						Quant. =>	155,00	Preço Total =>	4.743,00

2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102509	SINAPI	Demarcação de faixa de pedestres com tinta retrorrefletiva, na calçada cidadã	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000		38,96	38,96
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3640000	0,0000000	38,05	13,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1510000	0,0000000	27,71	4,18
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0210000	0,0000000	21,68	0,45
Insumo	00044478	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	0,1100000	0,0000000	11,90	1,30
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0120000	0,0000000	12,55	0,15
Insumo	00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	0,4270000	0,0000000	37,63	16,06
Insumo	00044477	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	Material	KG	0,2500000	0,0000000	11,90	2,97
MO sem LS =>					11,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,27
Valor do BDI =>					9,74			Valor com BDI =>	48,70
						Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.948,00

2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	----------	------------	-------

Composição	SRAES-CP-010	Próprio	Tratamento de trincas e execução de juntas de dilatação/indução de fissuras em piso cimentado, com preenchimento elástico, na calçada cidadã	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m	1,0000000		14,51	14,51
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0600000	0,0000000	15,46	0,92
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,3300000	0,0000000	29,78	9,82
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0200000	0,0000000	12,55	0,25
Insumo	008339	SBC	TARUGO DE POLIETILENO TARUCEL 10mm DELIMITADOR POLIETILENO	Material	M	1,0500000	0,0000000	0,84	0,88
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1200000	0,0000000	22,06	2,64
MO sem LS =>					3,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,56
Valor do BDI =>					3,62			Valor com BDI =>	18,13
						Quant. =>	20,00	Preço Total =>	362,60

2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	Lavagem de superfície de piso com hidrojateamento de alta pressão para remoção de incrustações e limpeza pesada, na calçada cidadã	Limpeza de Obra	m²	1,0000000		1,94	1,94
Composição Auxiliar	99834	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0224517	0,0000000	0,21	0,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0683285	0,0000000	27,71	1,89
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0117125	0,0000000	4,57	0,05
MO sem LS =>					1,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,07
Valor do BDI =>					0,48			Valor com BDI =>	2,42
						Quant. =>	730,00	Preço Total =>	1.766,60

2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-011	Próprio	Aplicação de fundo preparador/selador para piso (1ª demão de ancoragem), na calçada cidadã	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		4,03	4,03
Insumo	00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0240000	0,0000000	17,55	0,42
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0690000	0,0000000	24,10	1,66
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	0,0000000	12,23	1,95
MO sem LS =>					2,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,08
Valor do BDI =>					1,00			Valor com BDI =>	5,03

Quant. => 730,00 Preço Total => 3.671,90

2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-012	Próprio	Pintura de piso com tinta acrílica premium (cor concreto aparente), acabamento antiderrapante com adição de quartzo malha fina — 2 demãos, na calçada cidadã	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		41,89	41,89
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,3800000	0,0000000	20,56	7,81
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3800000	0,0000000	24,10	9,15
Insumo	14950	ORSE	Pó de sílica tipo Aerosil-200 ou similar	Material	Kg	0,1500000	0,0000000	149,90	22,48
Insumo	00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1400000	0,0000000	17,55	2,45

MO sem LS => 11,60 LS => 0,00 MO com LS => 11,60

Valor do BDI => 10,47 Valor com BDI => 52,36

Quant. => 730,00 Preço Total => 38.222,80

2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	200401	IOPES	Limpeza geral da obra (edificação), após a pintura	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	m²	1,0000000		9,88	9,88
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário	
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	0,1000000			19,68	1,96	

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 1,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1,96

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,96

G	Código	Banco	SERVIÇOS	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	200410	IOPES	Limpeza de piso e revestimento cerâmico, utilizando detergente neutro e escovação manual	1,0000000	m²	4,92	4,92
Composição	200412	IOPES	Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual	0,5000000	m²	1,47	0,73
Composição	200413	IOPES	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	1,0000000	m²	1,78	1,78
Composição	200409	IOPES	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco	1,0000000	m²	0,49	0,49

Custo total de serviços 7,92

MO sem LS => 9,79 LS => 0,00 MO com LS => 9,79

Valor do BDI => 2,47 Valor com BDI => 12,35

Quant. => 400,00 Preço Total => 4.940,00

3			ESTACIONAMENTO DA PRINCESA ISABEL						46.192,48
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas	m³	1,0000000		671,84	671,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	0,0000000	27,71	237,47
Auxiliar Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	0,0000000	90,00	96,30
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,0000000	0,70	338,07

MO sem LS => 135,23 LS => 0,00 MO com LS => 135,23

Valor do BDI => 167,96 Valor com BDI => 839,80

Quant. => 3,00 Preço Total => 2.519,40

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	010246	IOPES	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000		5,04	5,04
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário	
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	0,2000000			21,94	4,38	
Insumo	010140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	0,0150000			26,03	0,39	

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 4,77

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4,77

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,77

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	038013	IOPES	LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	0,2500000	UN	1,09	0,27

Custo unitário total de material 0,27

MO sem LS => 4,77 LS => 0,00 MO com LS => 4,77

Valor do BDI => 1,26 Valor com BDI => 6,30

Quant. => 330,00 Preço Total => 2.079,00

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	----------	------------	-------

Composição	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000		12,45	12,45
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	0,0000000	38,05	6,20
Auxiliar Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	0,0000000	27,71	1,50
Auxiliar Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	0,0000000	20,07	4,75
MO sem LS =>					4,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,83
Valor do BDI =>					3,11			Valor com BDI =>	15,56
						Quant. =>	330,00	Preço Total =>	5.134,80

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000		14,10	14,10
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2149000	0,0000000	38,05	8,17
Auxiliar Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0124000	0,0000000	21,68	0,26
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1242000	0,0000000	45,67	5,67
MO sem LS =>					5,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,25
Valor do BDI =>					3,52			Valor com BDI =>	17,62
						Quant. =>	533,00	Preço Total =>	9.391,46

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3714	ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar - R1	Outras Pinturas	m²	1,0000000	17,01	17,01
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003767/SIN	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,3000000	0,97	0,29
Insumo	2922	ORSE	Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar	Material	l	0,0100000	35,20	0,35
Insumo	00004783/SIN	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,45	6,13
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	15,59	2,33
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3000000	3,94	1,18
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,86	0,57
Insumo	2921	ORSE	Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar	Material	l	0,1000000	62,05	6,20

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003767/SIN	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,3000000	0,97	0,29
Insumo	2922	ORSE	Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar	Material	l	0,0100000	35,20	0,35
Insumo	00004783/SIN	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,45	6,13
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	15,59	2,33
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003600	6,00	0,00
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0013500	11,98	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0337350	4,50	0,15
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0020250	4,81	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001500	12,90	0,00
Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0006900	26,00	0,01
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000300	269,00	0,00
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0013500	26,99	0,03
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0010350	10,87	0,01
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002700	13,50	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003600	73,93	0,02
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006750	193,04	0,13
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0020250	12,54	0,02
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001800	300,00	0,05
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0458100	5,00	0,22
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000900	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0020250	205,00	0,41
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0008100	18,00	0,01
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0001200	16,82	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0458100	14,00	0,64
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000300	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000450	18,58	0,00

Insumo	00002711/SIN 4729 2921	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000300	175,45	0,00	
Insumo		ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000150	39,50	0,00	
Insumo		ORSE	Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar	Material	l	0,1000000	62,05	6,20	
				MO sem LS =>	8,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,46
				Valor do BDI =>	4,25				21,26
					Quant. =>	1.157,00	Preço Total =>		24.597,82

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	200401	IOPES	Limpeza geral da obra (edificação)	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO F I IMPFZA	m²	1,0000000		9,88	9,88
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário	
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	0,1000000			19,68	1,96	

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 1,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1,96

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,96

G	Código	Banco	SERVIÇOS	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	200410	IOPES	Limpeza de piso e revestimento cerâmico, utilizando detergente neutro e escovação manual	1,0000000	m²	4,92	4,92
Composição	200412	IOPES	Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual	0,5000000	m²	1,47	0,73
Composição	200413	IOPES	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	1,0000000	m²	1,78	1,78
Composição	200409	IOPES	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco	1,0000000	m²	0,49	0,49

Custo total de serviços 7,92

MO sem LS => 9,79 LS => 0,00 MO com LS => 9,79

Valor do BDI => 2,47 Valor com BDI => 12,35

Quant. => 200,00 Preço Total => 2.470,00

4			ANEXO DA VILA RUBIM						12.421,80
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000		12,45	12,45
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	0,0000000	38,05	6,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	0,0000000	27,71	1,50

Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	0,0000000	20,07	4,75
MO sem LS =>					4,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,83
Valor do BDI =>					3,11	Valor com BDI =>			15,56
Quant. =>							340,00	Preço Total =>	5.290,40

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas	m³	1,0000000		671,84	671,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	0,0000000	27,71	237,47
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	0,0000000	90,00	96,30
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,0000000	0,70	338,07
MO sem LS =>					135,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	135,23
Valor do BDI =>					167,96	Valor com BDI =>			839,80
Quant. =>							3,00	Preço Total =>	2.519,40

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	010246	IOPES	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000		5,04	5,04
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário			Custo Horário	
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	0,2000000			21,94	4,38	
Insumo	010140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	0,0150000			26,03	0,39	
Adicional de Mão de obra (%)								0,0000	
Custo horário total de mão de obra								4,77	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)								4,77	
(D) Produção de Equipe								1	
(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)								4,77	

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo	038013	IOPES	LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	0,2500000	UN	1,09	0,27		
Custo unitário total de material							0,27		
MO sem LS =>					4,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,77
Valor do BDI =>					1,26	Valor com BDI =>			6,30

Quant. => 340,00 Preço Total => 2.142,00

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	200401	IOPES	Limpeza geral da obra (edificação)	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	m²	1,0000000		9,88	9,88
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário	
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	0,1000000			19,68	1,96	

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 1,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1,96

(D) Produção de Equipe 1

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,96

G	Código	Banco	SERVIÇOS	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	200410	IOPES	Limpeza de piso e revestimento cerâmico, utilizando detergente neutro e escovação manual	1,0000000	m²	4,92	4,92
Composição	200412	IOPES	Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual	0,5000000	m²	1,47	0,73
Composição	200413	IOPES	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	1,0000000	m²	1,78	1,78
Composição	200409	IOPES	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco	1,0000000	m²	0,49	0,49

Custo total de serviços 7,92

MO sem LS => 9,79 LS => 0,00 MO com LS => 9,79

Valor do BDI => 2,47 Valor com BDI => 12,35

Quant. => 200,00 Preço Total => 2.470,00

Total sem BDI 286.692,42
Total do BDI 71.645,90
Total Geral 358.338,32

Pintura do Edifício Sede e Anexo MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 01/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO OPERACIONAL DAS TRÊS FRENTES	100,00% 12.786,63	50,00% 6.393,32		50,00% 6.393,32
2	EDIFÍCIO SEDE E ANEXO DO MGI	100,00% 286.937,41	33,00% 94.689,35	34,00% 97.558,72	33,00% 94.689,35
3	ESTACIONAMENTO DA PRINCESA ISABEL	100,00% 46.192,48		50,00% 23.096,24	50,00% 23.096,24
4	ANEXO DA VILA RUBIM	100,00% 12.421,80	100,00% 12.421,80		
Porcentagem			31,68%	33,67%	34,65%
Custo			113.504,46	120.654,95	124.178,90
Porcentagem Acumulado			31,68%	65,35%	100,0%
Custo Acumulado			113.504,46	234.159,41	358.338,32

		Obra Pintura do Edifício Sede e Anexo MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim	Bancos SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo SBC - 05/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo BDI - SRAES	B.D.I. 25,0%	Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				
1	Administração Central				3,38%
				Total do Grupo	3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS				
1	Riscos				0,85%
				Total do Grupo	0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA				
1	Risco				0,48%
				Total do Grupo	0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS				
1	Despesas Financeiras				0,85%
				Total do Grupo	0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO				
1	Lucro				6,00%
				Total do Grupo	6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)				
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL				5,00%
2	COFINS - FEDERAL				3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL				0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)				1,80%
				Total do Grupo	10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO				
				Total do Grupo	0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI					$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)=

25,00%

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Pintura Externa do Edifício Sede MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de preparação de superfície, lavagem com hidrojateamento, tratamento de trincas/fissuras, recomposição de emboço/reboco, aplicação de fundo preparador/selador, pintura acrílica e texturizada de acabamento nas fachadas, muros e elementos externos do Edifício Sede MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da elevada complexidade logística, de segurança e de proteção contra maresia envolvida nas três frentes de serviço.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: [[((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1]	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para conservação/pintura, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Atuação em Três Imóveis Distintos com Exposição à Maresia e Tratamento de Fachadas: A execução abrange três imóveis federais na Ilha de Vitória/ES (Edifício Sede MGI/ES e Anexo, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo Vila Rubim), sob ambiente marinho agressivo. Exige lavagem com hidrojateamento de alta pressão para remoção de sujidades e mofo, recuperação de fissuras com mastique elastomérico, tratamento anticorrosivo em armaduras e ferragens expostas, além de seladores e tintas acrílicas premium resistentes à névoa salina e radiação solar.

Fato 3 – Restrições Operacionais, Trabalho em Altura (NR-35/NR-18) e Proteção de Prédios Públicos Ocupados: A pintura de fachadas verticais de múltiplos pavimentos exige montagem de cadeiras suspensas (balancins) e andaimes tubulares, rigorosa observância à NR-35 e NR-18, além do envelopamento de fachadas com telas de proteção contra poluição por tintas. Por se tratar de edifícios em plena atividade administrativa e trânsito constante de servidores e público, o planejamento logístico e o isolamento de áreas exigem gestão e custos operacionais diferenciados.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pela complexidade executiva e de segurança associada à pintura de fachada de três imóveis públicos federais em zona litorânea.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Pintura do Edifício Sede do MGI/ES e Anexo

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Superintendência de Administração no Espírito Santo — SRAES

Data:** Junho de 2026 | **Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de **pintura externa do Edifício Sede do MGI/ES e Anexo**, localizado na Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES, compreendendo:

- Fachadas do Edifício Sede** — Pintura elastomérica (emborrachada) nas fachadas frontal, lateral, fundos e fosso de ventilação, incluindo preparação de superfície, emboço de regularização e instalação de rufos de alumínio;
- Telhado metálico do Anexo do MGI** — Limpeza com jato de alta pressão e pintura com tinta poliuretânica (PU) bicomponente de acabamento, 2 demãos;
- Pingadeiras metálicas das fachadas Norte e Sul** — Limpeza com jato de alta pressão e pintura com tinta poliuretânica (PU) bicomponente de acabamento, 2 demãos;
- Teto do térreo (H ≈ 7 m)** — Lixamento e pintura elastomérica (emborrachada), 2 demãos;
- Piso externo e demarcação viária** — Pintura acrílica em piso e demarcação de faixa de pedestres com tinta retrorrefletiva;
- Limpeza geral** — Limpeza completa da edificação após conclusão de todos os serviços de pintura.

Os serviços compreendem todas as etapas de preparação de superfície, recuperação de substrato, selagem, aplicação de tintas e acabamento final, incluindo serviços preliminares (balancim, andaimes, licenças, ART) e mobilização/desmobilização.

2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

Dado	Descrição
Edificação	Edifício Sede do MGI/ES e Anexo
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Tipologia	Subsolo + Térreo + 10 pavimentos (Edifício) + Anexo com telhado metálico
Proprietário	União Federal — Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
Administração	Superintendência de Administração no Espírito Santo — SRAES

2.1. Quadro Resumo das Áreas de Intervenção

Superfície	Tipo de Pintura	Área Estimada
Fachadas (frontal, lateral, fundos, fosso)	Elastomérica (emborrachada)	3.562 m²
Telhado metálico do Anexo	Poliuretânica (PU) bicomponente	773 m²
Pingadeiras metálicas — fachadas Norte/Sul	Poliuretânica (PU) bicomponente	384 m²

Teto do térreo (H ≈ 7 m)	Elastomérica (emborrachada)	350 m ²
Pisos externos	Acrílica para piso	155 m ²
Faixa de pedestres	Retrorefletiva	39 m ²
Total de superfícies	5.263 m²	

3. ESCOPO TÉCNICO — SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO OPERACIONAL

3.1. Cadeira Suspensa (Balancim)

- Locação de cadeira suspensa (balancim)** com kit de segurança completo (cinto tipo paraquedista, trava-quedas, linha de vida, capacete com jugular), conforme NR-18 e ABNT NBR 14751;
- Quantidade: 2 conjuntos por 3 meses (6 UN×MÊS);
- Montagem e desmontagem** dos equipamentos no início e ao término dos serviços.

3.2. Andaimes

- Locação de andaime tubular metálico** tipo torre para serviços no teto do térreo (H ≈ 7 m) e áreas de difícil acesso;
- Quantidade: 20 m.mês;
- Montagem e desmontagem** de andaimes torre (4 conjuntos).

3.3. Licenciamento e Responsabilidade Técnica

- Taxas de Prefeitura** para licenciamento de obra de pintura de fachada junto à Prefeitura Municipal de Vitória;
- Emissão de ART** — Anotação de Responsabilidade Técnica de execução de obras e serviços junto ao CREA/ES.

3.4. Mobilização e Desmobilização

- Mobilização e desmobilização de canteiro**, incluindo transporte de equipamentos, ferramentas, materiais e pessoal, instalação e retirada de tapumes, sinalização provisória e instalações sanitárias temporárias.

4. ESCOPO TÉCNICO — PINTURA ELASTOMÉRICA DAS FACHADAS

4.1. Preparação da Superfície

a) Lixamento Manual

- Lixamento manual** de toda a superfície da fachada com pintura PVA existente, utilizando lixa d'água grão 80 a 120, para nivelamento, remoção de irregularidades e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta;
- Área: **1.500 m²** (áreas com pintura deteriorada, eflorescências ou carepas);
- Remoção completa de poeira e resíduos do lixamento por escovação e lavagem.

b) Limpeza Mecânica

- Escovação com escova de aço de cerdas rígidas e lavagem sob pressão mínima de **2.000 psi** para remoção de eflorescências, fungos, liquens, poeira e resíduos soltos;

- A lavagem deverá ser executada de cima para baixo, garantindo a total remoção de contaminantes biológicos.

4.2. Recuperação do Substrato

a) Emboço de Regularização

- Emboço de regularização **com argamassa de cimento e areia peneirada no traço 1:3 com aditivo impermeabilizante, espessura mínima de 2 cm****, nas áreas com destacamento, falhas ou irregularidades do reboco existente nas superfícies da fachada e lateral da torre do elevador;
- Volume estimado: **14 m³**;
- A argamassa deverá ser curada por aspersão de água por período mínimo de **7 dias** antes da aplicação do selador.
 - *Cura mínima de 7 dias para a argamassa de regularização antes da aplicação do selador. O descumprimento desta condição acarretará rejeição do serviço pela fiscalização.*

b) Instalação de Rufos de Alumínio

- Instalação de rufos** em chapa de alumínio, espessura 0,6 mm, largura 30 cm, nos encontros entre paredes e platibanda/laje para proteção contra infiltração;
- Extensão: **40 metros lineares**;
- Fixação com parafusos autoperfurantes inoxidáveis e vedação com selante de poliuretano nos encontros com a alvenaria.

4.3. Selagem

- Aplicação de **selador acrílico concentrado** diluído conforme especificação do fabricante, em uma demão uniforme sobre toda a extensão da superfície para regularização da absorção e compatibilização do substrato;
- Tempo de secagem mínimo de **4 horas** antes da aplicação da massa acrílica texturizada.

4.4. Pintura Elastomérica — Acabamento (2 demãos)

- Aplicação de **massa acrílica texturizada** (primer elastomérico de base aquosa) em uma demão para uniformização da textura;
- Duas demãos de tinta elastomérica (emborrachada)** acrílica pura de alta espessura;
- Área total: **3.562 m²**;
- Características técnicas mínimas conforme Seção 8.1 desta Especificação.

5. ESCOPO TÉCNICO — LIMPEZA E PINTURA POLIURETÂNICA DO TELHADO E PINGADEIRAS

5.1. Limpeza com Jato de Alta Pressão

- Lavagem com jato de alta pressão** (1.400 a 1.900 psi, vazão de 400 a 700 L/h) de toda a superfície do telhado metálico do Anexo e das pingadeiras metálicas das fachadas Norte e Sul;
- Área total: **1.157 m²** (773 m² de telhado + 384 m² de pingadeiras);
- Remoção completa de poeira, sujidades, oxidação superficial, resíduos de pintura anterior deteriorada e contaminantes biológicos;
- Após a lavagem, retirada do excesso de água com rodo e secagem natural por período mínimo de **24 horas** antes do início da pintura.

- Não iniciar a pintura PU antes da secagem completa da superfície metálica. A presença de umidade residual compromete a aderência e a cura da tinta poliuretânica bicomponente.

5.2. Pintura Poliuretânica de Acabamento (2 demãos)

- Duas demãos de tinta poliuretânica (PU) bicomponente** de acabamento, aplicada por pulverização com compressor de ar (10 pcm, 100 L, 2 HP) e pistola de pintura;
- Área total: **1.157 m²** (773 m² de telhado + 384 m² de pingadeiras);
- A tinta PU é um sistema bicomponente (base + catalisador/endurecedor), devendo ser misturada imediatamente antes da aplicação, respeitando o **pot life** (tempo de vida útil da mistura) indicado pelo fabricante;
- Características técnicas mínimas conforme Seção 8.2 desta Especificação.

Etapas de Aplicação

1. **Verificação da superfície:** Conferir que a superfície está limpa, seca, isenta de oxidação, oleosidade e resíduos;
2. **Mistura:** Homogeneizar os componentes A (base) e B (catalisador) na proporção indicada pelo fabricante, adicionando diluente específico (máximo de 15% em volume) para ajuste de viscosidade;
3. **1ª demão:** Aplicar a primeira camada por pulverização cruzada (passes horizontais + verticais), garantindo espessura de película seca mínima de **75 µm**;
4. **Intervalo:** Aguardar intervalo entre demãos de **4 a 6 horas** (conforme ficha técnica do fabricante e condições climáticas);
5. **2ª demão:** Aplicar a segunda camada com os mesmos critérios, atingindo espessura total de película seca mínima de **150 µm**;
6. **Inspeção:** Verificar visualmente a uniformidade do filme, ausência de escorrimentos, bolhas ou falhas de cobertura.

6. ESCOPO TÉCNICO — PINTURA DO TETO DO TÉRREO

6.1. Preparação da Superfície

- Lixamento manual** do teto com lixa d'água grão 80 a 120 para remoção de irregularidades, pintura antiga deteriorada e preparo da superfície;
- Área: **350 m²**;
- Remoção da poeira e resíduos por escovação e aspiração mecânica;
- Aplicação de **selador acrílico concentrado** em uma demão.
 - *O teto do térreo possui pé-direito de aproximadamente 7 metros. Os serviços deverão ser executados com auxílio de andaime tubular metálico tipo torre, com plataforma de trabalho devidamente guarda-corpo e rodapé, conforme NR-18.*

6.2. Pintura Elastomérica — Acabamento (2 demãos)

- Duas demãos de tinta elastomérica (emborrachada)** acrílica pura, mesma especificação técnica utilizada nas fachadas (Seção 8.1);
- Área: **350 m²**;
- Aplicação com rolo de pelo de carneiro de cabo longo ou extensor telescópico, complementada por trincha nas junções, arestas e cantos;
- Intervalo mínimo de **4 horas** entre demãos.

7. ESCOPO TÉCNICO — PISOS E DEMARCAÇÃO VIÁRIA

7.1. Pintura Acrílica em Piso

- Duas demãos de tinta acrílica para piso** resistente à abrasão e ao tráfego de pedestres e veículos leves;
- Área: **155 m²**;
- Aplicação com rolo de espuma de alta densidade;
- Conformidade com ABNT NBR 15.079.

7.2. Demarcação de Faixa de Pedestres

- Demarcação de faixa de pedestres** com tinta retrorrefletiva à base d'água, com adição de microesferas de vidro para visibilidade noturna;
- Área: **39 m²**;
- Cor branca, espessura de película seca mínima de **400 µm**, conforme padrões de sinalização viária horizontal do CONTRAN;
- Conformidade com ABNT NBR 11.862 (Tinta para demarcação viária).

8. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

8.1. Tinta Elastomérica (Emborrachada) — Fachadas e Teto do Térreo

Parâmetro	Especificação Mínima
Tipo	Acrílica pura elastomérica de alta espessura
Base	Aquosa
Alongamento	≥ 300%
Resistência à tração	≥ 1,5 MPa
Teor de sólidos	≥ 55% em volume
Cobertura de microfissuras	Até 1,0 mm
Resistência UV	Sim
Anti-fungos / Anti-algas	Sim
Espessura seca total (2 demãos)	≥ 200 µm
Consumo mínimo	≥ 300 g/m² por demão
Método de aplicação	Rolo de pelo de carneiro ou airless
Cor	Marfim (tonalidade conforme aprovação da fiscalização)
Normas	ABNT NBR 15.079 e ABNT NBR 14.028
Intervalo entre demãos	Mínimo 4 horas
Marcas de referência	Suvinil Elastacor, Coral Coralit Elastex, ou equivalente técnico

8.2. Tinta Poliuretânica (PU) Bicomponente — Telhado e Pingadeiras

Parâmetro	Especificação Mínima
Tipo	Poliuretano alifático bicomponente (base + catalisador)
Acabamento	Brilhante ou semibrilhante (conforme aprovação da fiscalização)
Espessura de película seca	≥ 75 µm por demão (150 µm total — 2 demãos)
Teor de sólidos	≥ 45% em volume
Resistência UV	Elevada (poliuretano alifático)
Resistência à abrasão	Elevada
Resistência à intempéries	Elevada
Aderência sobre metal	≥ 5 MPa (ensaio de tração — pull-off)
Pot life (vida útil da mistura)	Conforme ficha técnica do fabricante (mínimo 4 horas a 25°C)
Diluyente	Específico para poliuretano (máximo 15% em volume)
Método de aplicação	Pulverização com compressor e pistola
Cor	Cinza industrial ou conforme aprovação da fiscalização
Normas	ABNT NBR 15.218 (Tintas para manutenção industrial)

Intervalo entre demãos	4 a 6 horas
Marcas de referência	WEG PU Acabamento Alifático, Advance PU 660, Sherwin-Williams Sumaré PU, ou equivalente técnico

8.3. Argamassa de Regularização

Parâmetro	Especificação
Traço	1:3 (cimento Portland CP II e areia média úmida peneirada) com aditivo impermeabilizante
Espessura mínima	2 cm
Cura mínima	7 dias (por aspersão de água) antes da selagem
Norma	ABNT NBR 13.281 (Argamassa para assentamento e revestimento)

8.4. Selador Acrílico

Parâmetro	Especificação
Tipo	Concentrado, diluído conforme especificação do fabricante
Função	Regularização da absorção do substrato e compatibilização
Aplicação	Uma demão com rolo de lã

8.5. Rufo de Alumínio

Parâmetro	Especificação
Material	Chapa de alumínio, espessura 0,6 mm, largura 30 cm
Função	Proteção contra infiltração nos encontros parede/platibanda/laje
Fixação	Parafusos autoperfurantes inoxidáveis com vedação em selante PU

8.6. Tinta Acrílica para Piso

Parâmetro	Especificação
Tipo	Acrílica para pisos, resistente à abrasão e tráfego
Base	Aquosa
Norma	ABNT NBR 15.079
Aplicação	Rolo de espuma de alta densidade — 2 demãos

8.7. Tinta Retrorrefletiva para Demarcação Viária

Parâmetro	Especificação
Tipo	À base d'água com microesferas de vidro
Espessura de película seca	≥ 400 µm
Cor	Branca
Norma	ABNT NBR 11.862, CONTRAN

9. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 15.079	Tintas para edificações não industriais — Terminologia
ABNT NBR 14.028	Tintas para construção civil — Determinação do alongamento
ABNT NBR 15.218	Tintas para manutenção industrial e proteção anticorrosiva
ABNT NBR 13.281	Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos
ABNT NBR 11.862	Tinta para demarcação viária — Requisitos
ABNT NBR 14751	Cadeiras suspensas — Projeto, fabricação e instalação
NR-18	Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
NR-35	Trabalho em Altura

NR-06	Equipamentos de Proteção Individual
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos

10. SEGURANÇA DO TRABALHO

- Toda a equipe deverá possuir treinamento em **NR-35 (Trabalho em Altura)** com certificado vigente, obrigatório para serviços nas fachadas e telhado;
- Utilização obrigatória de **cadeira suspensa (balancim)** conforme NR-18 e ABNT NBR 14751, com kit de segurança completo: cinto tipo paraquedista com duplo talabarte, trava-quedas, linha de vida, capacete com jugular;
- Para os serviços no teto do térreo ($H \approx 7$ m), utilizar **andaime tubular metálico** tipo torre com plataforma de trabalho, guarda-corpo e rodapé, conforme NR-18;
- EPIs obrigatórios:** luvas nitrílicas, óculos de proteção contra respingos, protetor respiratório (PFF2) para lixamento, jateamento e pulverização de PU, capacete com jugular, calçado de segurança com solado antiderrapante;
- Emitir **APR (Análise Preliminar de Risco)** e **PT (Permissão de Trabalho)** antes do início das atividades;
- DDS (Diálogo Diário de Segurança)** no início de cada jornada com registro em ata assinada;
- Sinalização e isolamento** das áreas de trabalho com fitas zebradas, cones e placas de advertência;
- Proteção de esquadrias, vidros, pisos e calçadas** contra respingos de tinta com lonas plásticas e fita crepe de alta aderência;
- Vedado** trabalho em condições de chuva, vento forte (> 40 km/h) ou quando a superfície estiver úmida;
 - *A aplicação de tinta poliuretânica (PU) por pulverização exige ventilação adequada e uso obrigatório de máscara com filtro para vapores orgânicos (cartucho A1 ou equivalente), além do PFF2. A inalação de vapores de isocianato (catalisador PU) é nociva à saúde.*

11. CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA APLICAÇÃO

Parâmetro	Pintura Elastomérica	Pintura PU (Telhado/Pingadeiras)
Temperatura ambiente	10°C a 35°C	15°C a 35°C
Umidade relativa do ar	Máxima 85%	Máxima 80%
Umidade superficial do substrato	Máxima 8% (higrômetro)	Superfície completamente seca
Aplicação sobre substrato úmido	Vedada	Vedada
Chuva / Previsão de chuva	Vedada aplicação com chuva ou previsão nas próximas 4 horas	Vedada aplicação com chuva ou previsão nas próximas 6 horas
Cura da argamassa	Mínimo 7 dias antes da selagem	N/A
Intervalo entre demãos	Mínimo 4 horas	4 a 6 horas (conforme ficha técnica)
Secagem após lavagem	N/A	Mínimo 24 horas

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no **CREA** com habilitação para serviços de engenharia civil;
- Responsável técnico** (engenheiro civil) com experiência comprovada em pintura de fachadas de edifícios de múltiplos pavimentos e em pintura industrial de estruturas metálicas;
- Atestado(s) de capacidade técnica** para:

- Pintura de fachada com utilização de cadeira suspensa (balancim) e/ou trabalho em altura, com área mínima compatível com o objeto (3.562 m² de pintura elastomérica);
- Pintura com tinta poliuretânica (PU) em estrutura metálica, com área mínima compatível (1.157 m²);
- Comprovação de **treinamento NR-35** para toda a equipe que atuará em altura;
- Seguro de responsabilidade civil** profissional vigente.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços em estrita conformidade com esta Especificação Técnica e com as normas da ABNT aplicáveis;
- Fornecer todos os materiais, equipamentos (balancins, andaimes, lavadoras de alta pressão, compressor de ar, pistola de pulverização), ferramentas e EPIs necessários;
- Emitir ART junto ao CREA/ES para os serviços de engenharia civil executados;
- Proteger esquadrias, vidros, pisos, calçadas e áreas adjacentes contra respingos de tinta, argamassa e detritos;
- Responsabilizar-se integralmente por danos causados ao patrimônio público durante a execução;
- Realizar registro fotográfico completo (antes/durante/após) de todas as etapas, com documentação anexada ao processo SEI como requisito de medição;
- Apresentar **fichas técnicas** de todos os materiais para aprovação da fiscalização antes da aplicação;
- Apresentar **amostra de cor** das tintas elastomérica, PU e acrílica para aprovação da fiscalização antes do início da pintura;
- Garantia mínima de 5 (cinco) anos** para o desempenho da pintura elastomérica (fachadas e teto);
- Garantia mínima de 5 (cinco) anos** para o desempenho da pintura poliuretânica (telhado e pingadeiras);
- Garantia mínima de 3 (três) anos** para o desempenho da pintura acrílica (pisos) e demarcação viária;
- Limpeza diária ao final de cada jornada, com remoção de entulho, resíduos e materiais descartados;
- Limpeza geral da edificação ao término de todos os serviços (400 m²).

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Liberar permissão de trabalho e acesso controlado ao Edifício Sede e Anexo do MGI;
- Disponibilizar projetos arquitetônicos, documentos técnicos e diagramas necessários;
- Designar fiscalização técnica qualificada para acompanhamento dos serviços;
- Aprovar cores e tonalidades das tintas (marfim para fachadas/teto, cinza industrial para telhado/pingadeiras) antes do início da execução;
- Comunicar os ocupantes do edifício sobre o cronograma de execução.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta, das 08h às 17h, salvo autorização expressa da fiscalização;
- Quaisquer serviços fora do escopo técnico definido neste documento serão objeto de aditivo contratual, previamente autorizado pela Administração;
- Os casos omissos serão resolvidos pela fiscalização do contrato, com base nas normas técnicas aplicáveis e na legislação vigente;
- A Contratada deverá reparar, às suas expensas, quaisquer danos causados às instalações do edifício durante a execução dos serviços;

- As cores finais das pinturas serão definidas mediante apresentação de cartela de cores pela Contratada e aprovação formal pela fiscalização, antes do início da aplicação;
- A medição dos serviços será efetuada por etapa concluída, mediante verificação pela fiscalização e apresentação do registro fotográfico correspondente.

Vitória/ES, junho de 2026.

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

Pintura Externa - Piso da Calçada Cidadã (Inclusão Revisão 01)

1. Escopo e Vinculação à Planilha Orçamentária

Este capítulo define as diretrizes, procedimentos e materiais para a execução da pintura do piso cimentado da Calçada Cidadã do entorno do Edifício Sede do MGI/ES. Os serviços estão vinculados diretamente aos seguintes itens da Planilha Orçamentária:

A área total de piso a ser tratada e pintada é de **730,00 m²**, com previsão de **20,00 m** para tratamento de trincas e juntas.

2. Especificações Executivas por Item Orçamentário

2.1. Lavagem de superfície com hidrojateamento (Referência: Item 2.10 - 730 m²)

Deverá ser executada varrição total da calçada seguida de lavagem mecanizada utilizando hidrojateadora (lavadora de alta pressão). É indispensável a remoção completa de musgos, óleos, areia, fuligem e quaisquer substâncias desmoldantes que possam prejudicar a aderência dos revestimentos posteriores. A superfície deverá estar completamente seca antes da próxima etapa.

2.2. Tratamento de trincas e juntas de dilatação (Referência: Item 2.9 - 20 m)

Abertura de trincas e fissuras em formato de "V" (quando necessário) com disco de corte. Após a limpeza e remoção de pó da junta, deverá ser inserido corpo de apoio (tarucel de polietileno expandido) para limitar a profundidade, seguido do preenchimento com selante elástico à base de Poliuretano (PU). O selante deve ser nivelado com o piso existente.

2.3. Aplicação de Fundo Preparador/Selador (Referência: Item 2.11 - 730 m²)

Após a secagem da lavagem e cura do mastic PU, aplicar 1 (uma) demão de Fundo Preparador de Paredes/Pisos ou Selador Acrílico base água (produto específico para pisos cimentados externos, conforme recomendação do fabricante da tinta). O objetivo é aglutinar partículas soltas e uniformizar a absorção do piso cimentado.

2.4. Pintura do piso com Tinta Acrílica Premium e Carga Mineral (Referência: Item 2.12 - 730 m²)

Aplicação de, no mínimo, 2 (duas) demãos de Tinta Acrílica Premium específica para pisos (alta resistência ao tráfego de pedestres), na cor "Concreto Aparente" ou equivalente aprovada pela Fiscalização. Para garantir segurança aos transeuntes, deverá ser adicionada à tinta (especialmente na última demão) carga mineral (quartzo malha fina ou areia de sílica) para conferir textura antiderrapante ao acabamento. Respeitar o intervalo de secagem entre demãos exigido pelo fabricante (NBR 13245 e NBR 11702).